HIDRO360: Sistema multiagente de IA para la coordinación de cisternas en Panamá Oeste

TEAM VIFY AI · Universidad Tecnológica de Panamá · Hackathon FISC AI Agents 2026

Oct 17, 2026 · @Yukkuri

Resumen

La asignación de cisternas durante los cortes de agua en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste) suele guiarse por la cantidad de quejas recibidas, un criterio que favorece a los sectores que más reportan y no necesariamente a los que más necesitan el servicio. Este trabajo describe el diseño, la implementación y la evaluación de HIDRO360, un sistema de agentes de inteligencia artificial con supervisión humana que transforma reportes ciudadanos en texto libre en propuestas verificables de asignación de cisternas. La arquitectura se compone de ocho roles con responsabilidad acotada; solo dos emplean un modelo de lenguaje (Gemini) y ambos únicamente proponen, mientras que la priorización (fórmula 40/30/30), el planificador (flujo máximo lexicográfico) y la auditoría (cadena de hashes) son deterministas. La evaluación combinó 22 casos funcionales (22 aprobados), 638 pruebas automatizadas aprobadas, una verificación con el servicio real de Gemini sobre cinco reportes sintéticos y un experimento de simulación con 200 escenarios por celda frente a una línea base basada en quejas. En datos sintéticos, HIDRO360 elevó la correlación de Spearman entre el orden de atención y la necesidad real de 0,31–0,47 a 0,86 y redujo las persona-horas sin agua residuales entre 10 % y 41 %, sin una mejora consistente del índice de Gini. Estos resultados describen el comportamiento de los algoritmos bajo supuestos declarados y no constituyen evidencia de impacto real; el firmware de la terminal y el despliegue en la nube no se probaron en las plataformas reales.

Palabras clave: sistemas multiagente, inteligencia artificial con humano en el circuito, asignación de recursos hídricos, equidad, modelos de lenguaje, Panamá

Abstract

Tanker-truck allocation during water outages in Arraiján and La Chorrera (Western Panama) is often driven by complaint volume, which favors sectors that report more rather than those that need water most. This paper presents the design, implementation, and evaluation of HIDRO360, a human-supervised AI-agent system that turns free-text citizen reports into auditable tanker-allocation proposals. Only two of its eight roles use a language model (Gemini), and both only propose; prioritization, planning (lexicographic maximum flow), and auditing are deterministic. The system passed 22 of 22 functional cases and 638 automated tests, and a 200-scenario-per-cell simulation against a complaint-count baseline showed higher rank agreement with true need (Spearman ρ = 0.86 vs. 0.31–0.47) and lower residual person-hours without water (10%–41%). Results rely on synthetic data and do not demonstrate real-world impact.

Keywords: multi-agent systems, human-in-the-loop AI, water resource allocation, equity, language models, Panama

Introducción

Garantizar el acceso continuo al agua es una meta explícita de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015, Objetivo 6), y cuando el suministro por red falla, la distribución con cisternas se convierte en una decisión de asignación de recursos escasos bajo información incompleta. En el reto 1 del Hackathon FISC AI Agents 2026 (Universidad Tecnológica de Panamá), centrado en la coordinación de cisternas en Arraiján y La Chorrera, la información de entrada son mensajes ciudadanos de texto libre: incompletos, ambiguos, repetidos y, en ocasiones, con instrucciones que intentan manipular al sistema que los procesa.

Un criterio habitual para ordenar la atención es contar quejas. Ese criterio tiene un sesgo de visibilidad: los sectores con más capacidad o hábito de reportar aparecen como más urgentes, mientras que los sectores vulnerables que reportan poco quedan fuera del radar. Los modelos de lenguaje permiten interpretar texto libre, pero delegarles la decisión introduce riesgos de alucinación, inyección de instrucciones y pérdida de trazabilidad (Greshake et al., 2023). Por ello, la literatura sobre automatización recomienda definir qué etapas se automatizan y cuáles conservan decisión humana (Parasuraman et al., 2000), y las guías de interacción humano-IA piden hacer visible qué sabe y qué no sabe el sistema (Amershi et al., 2019).

HIDRO360, desarrollado por el equipo TEAM VIFY AI, responde a este problema con un principio rector: *la IA propone; las reglas deterministas calculan; la persona aprueba; nada sensible ocurre automáticamente*. Este documento reporta el sistema con enfoque investigativo, apoyándose en la documentación técnica del proyecto (arquitectura, decisiones, planificador, IA, base de datos, API, seguridad, hardware, despliegue, pruebas, evaluación, experimento de impacto y bitácora de uso de IA).

Objetivos

- **General:** diseñar y evaluar un sistema de agentes de IA con supervisión humana que convierta reportes ciudadanos de falta de agua en propuestas de asignación de cisternas transparentes, auditables y orientadas a la necesidad real.
- **Específicos:** (a) describir la arquitectura de ocho roles y sus límites de autonomía; (b) documentar la integración de un modelo de lenguaje con validación y respaldo local; (c) evaluar el comportamiento funcional del sistema con casos y pruebas automatizadas; (d) comparar, en simulación, la priorización propuesta con una línea base de número de quejas; (e) declarar con precisión qué se verificó y qué no.

Preguntas de investigación

1. ¿Puede un sistema con IA acotada interpretar reportes en texto libre sin que el modelo decida prioridad, plan ni asignación?
2. ¿Ordena la fórmula de priorización los sectores más cerca de su necesidad real que el conteo de quejas?
3. ¿Reduce esa priorización las persona-horas sin agua residuales bajo distintas ofertas de agua y distintos sesgos de reporte?

Marco teórico

Agentes y sistemas multiagente

Un agente es una entidad que percibe su entorno y actúa sobre él para lograr objetivos, y un sistema multiagente coordina varios de ellos con responsabilidades distintas (Russell y Norvig, 2021; Wooldridge, 2009). En HIDRO360 el término "agente" se usa en un sentido deliberadamente restringido: cada rol es un componente con entrada, salida, herramientas, límites y nivel de autonomía declarados, y no todos son modelos de lenguaje. Esta decisión separa la coordinación del sistema (que debe ser predecible) de la interpretación del lenguaje (que es inherentemente probabilística).

Humano en el circuito y niveles de automatización

Parasuraman et al. (2000) proponen que la automatización se decida por etapa (adquisición de información, análisis, selección de acción e implementación) y no como un todo. HIDRO360 aplica esa idea: automatiza la lectura y el cálculo, pero reserva a una persona la aprobación de la lectura del reporte y de la recomendación que origina una misión. Amershi et al. (2019) añaden que los sistemas con IA deben comunicar lo que pueden hacer y su grado de certeza; el diseño refleja esto con una procedencia visible por etapa (`gemini`, `reglas` o `reglas(fallback)`) y con la advertencia de que la confianza declarada por el modelo no es una probabilidad calibrada.

Seguridad ante entradas no confiables

Cuando un modelo de lenguaje procesa texto que no controla el desarrollador, ese texto puede contener instrucciones que el modelo obedece como si fueran legítimas (Greshake et al., 2023). Las mitigaciones adoptadas son separar instrucciones y datos, no dar herramientas al modelo, exigir evidencia literal en el texto original y revalidar la salida con código.

Asignación de recursos y flujo máximo

La asignación de litros desde cisternas hacia sectores es un problema de transporte que puede modelarse como una red de flujo (Ford y Fulkerson, 1956). El algoritmo de Edmonds y Karp (1972) resuelve el flujo máximo en tiempo polinomial y es óptimo para el objetivo declarado. HIDRO360 lo aplica de forma incremental: agrega los sectores por orden de prioridad y nunca reduce el flujo ya asignado a un sector previo, lo que produce un objetivo lexicográfico (primero maximizar la cobertura del sector más prioritario, luego la del siguiente).

Medición de equidad y de acuerdo con la necesidad

El índice de Gini (Gini, 1912) resume la desigualdad de una distribución entre 0 (igualdad perfecta) y 1. El coeficiente de correlación de rangos de Spearman (Spearman, 1904) mide qué tan parecido es el orden de atención al orden de necesidad real. El experimento reporta ambos, junto con la demanda no cubierta y las persona-horas sin agua, porque un Gini menor por sí solo no demuestra una mejor asignación.

Integridad y trazabilidad

Las cadenas de hashes permiten detectar la alteración o eliminación de una entrada intermedia en un registro de auditoría (Schneier y Kelsey, 1999). HIDRO360 las usa en la auditoría de decisiones y en las trazas de ejecución, y declara su límite: no detectan la edición completa del archivo ni el truncado final.

Enfoque metodológico

El trabajo sigue una lógica de investigación en ciencia del diseño: construir un artefacto para un problema identificado y evaluarlo con criterios explícitos (Hevner et al., 2004).

Método

Fuentes y procedencia de la evidencia

Este informe se elaboró a partir de 16 documentos técnicos del repositorio del proyecto (TEAM VIFY AI, 2026) (versión 0.6.0, reglas `reglas-2026.10.a`, entrega del 17 de octubre de 2026). Cada afirmación distingue entre lo verificado por ejecución y lo únicamente escrito o simulado, tal como lo hace la documentación original: si el código y el texto discrepan, prevalece el código.

Arquitectura de ocho roles

El sistema se organiza como una tubería supervisada. Cada rol tiene una responsabilidad acotada y solo dos usan un modelo de lenguaje (roles 2 y 6). La Tabla 1 resume los roles; la Figura 1 muestra el flujo completo y la Figura 2 el reparto de despliegue.

Tabla 1

Roles del sistema HIDRO360, uso de IA y punto de control humano

#	Rol	Hace	Usa IA	Autonomía	Control humano
1	Ingesta	Extrae campos y evidencia literal con reglas; redacta datos personales	No	Automática	Revisión posterior
2	Interpretación local/Gemini	Propone datos estructurados validados; respaldo local declarado	Sí	Propone	Confirma la lectura
3	Sector y duplicados	Sugiere sector y duplicados (umbral 0,55); nunca fusiona	No	Sugiere	Decide sí/no
4	Priorización	Puntaje determinista con desglose y razones	No	Calcula	Auditable
5	Planificador	Plan de cisternas por flujo máximo lexicográfico	No	Propone	Aprueba el plan

#	Rol	Hace	Usa IA	Autonomía	Control humano
6	Orquestador	Encadena seis etapas con procedencia; la IA solo clasifica y redacta	Sí	Propone	Aprueba, modifica o rechaza
7	Supervisor humano	Decide con motivo obligatorio y auditoría	No	Decide	Es el control
8	Terminal ESP32-S3	Ejecuta y reporta eventos de misión; no prioriza ni asigna	No	Ejecuta	Misión asignada por una persona

Figura 1

Flujo de un reporte desde el ciudadano hasta la terminal de la cisterna



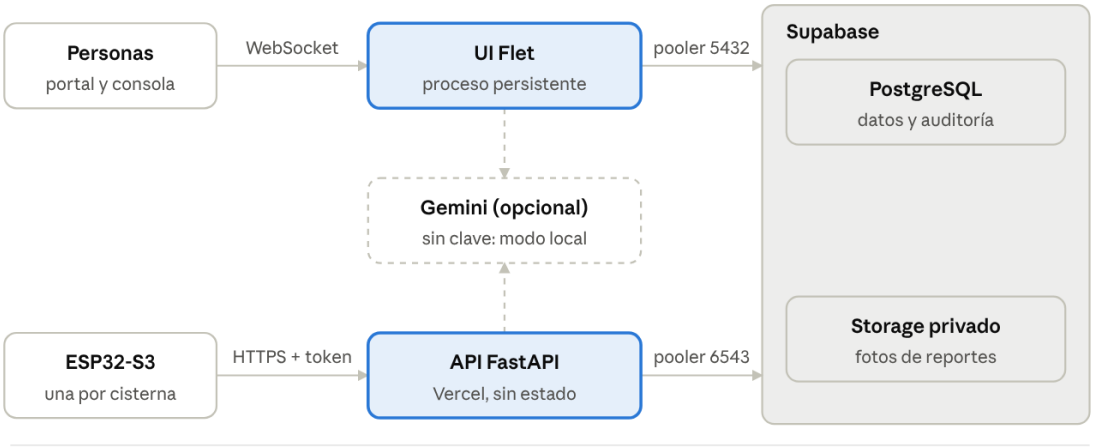
Flujo de un reporte · 8 roles, 2 puntos de aprobación humana

Una persona interviene en dos puntos: confirmar la lectura del reporte y aprobar la recomendación; sin esa aprobación no existe una misión. La auditoría y las trazas registran cada paso.

Figura 2

Reparto de componentes en el despliegue previsto

La interfaz corre como proceso aparte; solo la API es una función en Vercel



Sin DATABASE_URL, la UI y la API usan SQLite local (demostración y Raspberry Pi).

Despliegue previsto · UI, API, Supabase y Gemini

La interfaz Flet comparte base y lógica con la API, pero corre como proceso persistente porque Vercel cierra las conexiones WebSocket al alcanzar su duración máxima. La interfaz usa el pooler de sesión (puerto 5432) y la API el de transacción (puerto 6543). Este despliegue no se probó en las plataformas reales.

Interpretación con Gemini y validación

El proveedor usa el SDK `google-genai` con el modelo `gemini-3.5-flash-lite`. El texto del ciudadano se trata como dato: las frases con forma de instrucción se excluyen, los teléfonos y correos se redactan antes del envío y el modelo no tiene herramientas. La salida debe cumplir un esquema estricto (`extra=forbid`) y se revalida en código: el sector lo decide el catálogo y toda cifra o severidad requiere una evidencia que aparezca literalmente en el texto. Si el servicio falla (cuota, clave, tiempo, JSON inválido, campos extra, datos inventados o promesa de hora), el resultado se rotula `reglas(fallback)` y nunca se presenta como generado por IA. Un corte de circuito suspende las llamadas 60 s tras un 429 y 15 min tras un 401/403. El orquestador impone un presupuesto de 20 s y no llama al modelo si quedan menos de 10 s, el mínimo que acepta la API.

Priorización y planificación

El puntaje combina horas sin agua (40 %, tope de 96 h), población afectada (30 %, tope de 300 personas) y vulnerabilidad del sector (30 %), sin contar el número de quejas. La demanda de un sector se estima en 15 L por persona, redondeada a 100 L. El planificador asigna litros con flujo máximo incremental (Edmonds-Karp), con desempate estable (misma entrada y misma versión de reglas producen el mismo plan) y excluye cisternas no disponibles o no elegibles. No modela rutas, distancias ni tiempos de llegada.

Datos, API y seguridad

Una fachada de datos intercambia SQLite (demostración y Raspberry Pi) y PostgreSQL (Supabase) con las mismas pruebas de contrato sobre 15 tablas. Cada operación que modifica datos corre en una transacción junto con su entrada de auditoría encadenada por hash. La API FastAPI (`/api/v1`) distingue cuatro actores: ciudadano (código de seguimiento), usuario, administrador y terminal de cisterna (token propio por vehículo, almacenado solo como hash). Las contraseñas usan scrypt con sal, las sesiones almacenan solo el SHA-256 del token, y hay bloqueo tras 5 intentos fallidos en 5 minutos y límites de 10 reportes y 20 consultas por minuto en el portal público.

Interfaz, hardware y despliegue

La interfaz usa Flet 1.0.4 con un portal ciudadano sin cuenta y una consola de administración con inicio de sesión. La terminal de cada cisterna es una placa ESP32-S3 con pantalla táctil de 2,8 pulgadas, sin GPS verificado, que consulta la misión y envía eventos idempotentes (llegada, incidencia, entregado). El despliegue previsto separa la API (Vercel), la base y el almacenamiento (Supabase) y la interfaz Flet como proceso persistente, porque Vercel cierra las conexiones WebSocket al alcanzar su duración máxima.

Procedimiento de evaluación

Se usaron cuatro instrumentos: (a) 22 casos funcionales (15 por grupos de la guía del reto y 7 adicionales de seguridad, consistencia, equidad y robustez); (b) 19 archivos de pruebas automatizadas; (c) una verificación con el servicio real de Gemini sobre cinco reportes sintéticos; y (d) un experimento de simulación con 200 escenarios por celda, dos familias de comportamiento de reporte (con sesgo de visibilidad y neutra) y tres niveles de oferta de agua (30 %, 50 % y 80 % de la demanda real), con semillas fijas y diseño definido antes de ejecutar. En el experimento, ambos métodos usan los mismos escenarios, cisternas, planificador y estimación de demanda; solo cambia el orden de prioridad (número de quejas frente a la fórmula 40/30/30).

Resultados

Desempeño funcional y pruebas automatizadas

La ejecución de entrega (17 de octubre de 2026) reportó 638 pruebas aprobadas, 46 omitidas y 0 fallidas (unos 9 minutos), y el análisis de secretos no detectó claves versionadas. Las 46 omisiones corresponden a pruebas que requieren un servicio externo (Gemini real sin clave en ese entorno, Supabase o PostgreSQL real) y se contabilizan como omitidas, no como aprobadas. Los 22 casos funcionales se aprobaron por completo (Tabla 2).

Tabla 2

Resultados de los casos funcionales por grupo

Grupo	Casos	Aprobados
Comprensión del reporte	C01–C04	4 de 4
Ubicación y duplicados	C05–C07	3 de 3

Grupo	Casos	Aprobados
Prioridad y equidad	C08–C11	4 de 4
Plan y capacidad	C12–C13	2 de 2
Explicación y guardrails	C14–C15	2 de 2
Adicionales (seguridad, consistencia, plan, equidad, robustez, ubicación)	A1–A7	7 de 7

Nota. La guía del reto define los 15 casos por grupo y su resultado esperado, pero no sus entradas; el equipo redactó las entradas y derivó los resultados esperados de las reglas de la guía. Por tanto, no equivale a la evaluación oficial completa. La extracción en modo local usa expresiones regulares y no generaliza a cualquier redacción.

Los indicadores de demostración fueron: 16 de 16 campos clave extraídos correctamente (C01–C04), 1 de 1 duplicado sugerido correctamente (C05), ningún falso agrupamiento (C06), 2 de 2 verificaciones de capacidad (C12–C13) y 1 de 1 decisión con justificación y registro (C15).

Verificación con el servicio real de Gemini

Sobre una base temporal con datos de ejemplo se ejecutó el flujo completo con cinco reportes sintéticos: jerga coloquial con sector, sin sector, con intento de inyección de instrucciones, con teléfono y correo, y uno de unos 900 caracteres (modelo `gemini-3.5-flash-lite`, nivel gratuito). La Tabla 3 compara los resultados antes y después de ajustar el prompt y la normalización de tipos.

Tabla 3

Resultados de la prueba con el servicio real de Gemini (n = 5 reportes)

Medida	Antes del ajuste	Después
Clasificación aceptada como `gemini`	2 de 5	5 de 5
Recomendación aceptada (reportes con sector)	4 de 4	4 de 4
Procedencia global `gemini`	1 de 5	4 de 5
Latencia por llamada	1,0–1,5 s	1,0–1,5 s
`analizar_reporte` completo	1,4–3,0 s	1,4–2,5 s

Nota. La quinta procedencia global es local por diseño: el reporte sin sector lo redacta el código.

Los descartes iniciales fueron de tipo, no de contenido: el servicio devolvió `servicio_esencial` como booleano en lugar de texto y valores `null` en `evidencia`. Se corrigió pidiéndolo explícitamente en el prompt y normalizando solo esos dos deslices antes del esquema estricto; el resto de la validación quedó intacto. Tres hallazgos adicionales condicionan el uso real: la API rechaza plazos menores de 10 s (HTTP 400); la cuota gratuita se agotó (429) hacia la llamada 15 al cargar unos 20 reportes de ejemplo; y la confianza declarada (0,75–0,95) cambió entre llamadas para el mismo texto, lo que confirma que no

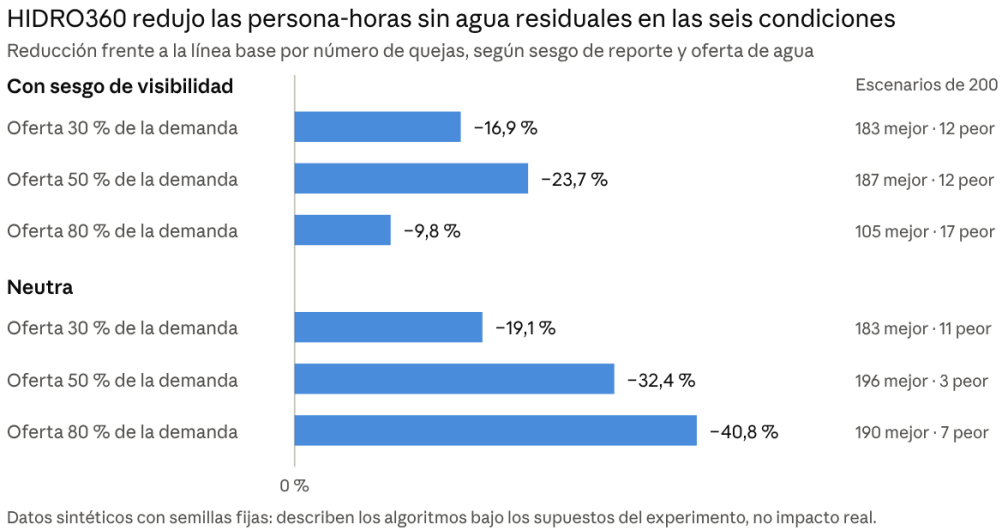
es una probabilidad calibrada. Con solo cinco reportes, la prueba demuestra viabilidad del flujo y de las defensas, no calidad semántica sobre un conjunto etiquetado.

Experimento de impacto con datos sintéticos

En los seis escenarios simulados, HIDRO360 redujo las persona-horas sin agua residuales entre 9,8 % y 40,8 % frente a la línea base por número de quejas, y superó a la línea base en 105 a 196 de 200 escenarios por celda (Figura 3).

Figura 3

Reducción de persona-horas sin agua residuales frente a la línea base



Experimento de impacto (python -m evaluation.run_impacto), 200 escenarios por celda, datos sintéticos, 17 de octubre de 2026

La correlación de Spearman entre el orden de atención y la necesidad real pasó de 0,313 (familia con sesgo) y 0,472 (neutra) en la línea base a 0,857 y 0,863 con HIDRO360. La demanda cubierta en sectores con dos reportes o menos aumentó en las seis celdas (por ejemplo, de 0,0 a 0,157 con sesgo y oferta del 30 %), y los sectores con necesidad que recibieron agua aumentaron en cinco de seis celdas. En la familia con sesgo de visibilidad había 356 sectores con necesidad real y ningún reporte; HIDRO360 marcó 345 para verificación proactiva, y en la familia neutra marcó 10 de 19. Ningún método les asigna agua automáticamente.

Los resultados no fueron uniformemente favorables. El índice de Gini de las horas residuales fue menor con HIDRO360 en cuatro de seis celdas y mayor en las dos celdas neutras con oferta del 30 % y 50 % (0,549 frente a 0,540 y 0,633 frente a 0,617); además, ambos métodos terminaron con un Gini mayor que el previo a la entrega (0,425 y 0,440). Los sectores completamente cubiertos fueron menos con HIDRO360 en cuatro de seis celdas (por ejemplo, 1,36 frente a 1,77 con sesgo y oferta del 30 %). Finalmente, la mejora de la demanda real satisfecha fue mínima (por ejemplo, 0,292 frente a 0,289 con sesgo y oferta del 30 %), lo que es coherente con que ambos métodos comparten el mismo planificador y la misma oferta.

Discusión

Limitar la IA es viable y verificable. Respecto de la primera pregunta de investigación, la evidencia indica que el modelo puede interpretar texto libre sin decidir prioridad, plan ni asignación. Una prueba de análisis sintáctico verifica que los módulos con IA no importan funciones de escritura, que la única ruta hacia una misión con recomendación es la decisión de un administrador y que siete modos de fallo de Gemini (clave inválida, modelo inexistente, tiempo agotado, cuota, JSON inválido, campos extra e invención de sector, cisterna o litros) terminan en `reglas(fallback)` sin alterar reportes, planes, misiones, usuarios ni flota. La prueba con el servicio real mostró además que los descartes fueron de tipo y no de contenido, lo que sugiere que el esquema estricto con normalización mínima es un compromiso razonable. Con cinco reportes, sin embargo, no puede afirmarse una calidad semántica general.

La prioridad por necesidad ordena mejor, con salvedades. Respecto de la segunda pregunta, el orden de HIDRO360 se acercó mucho más a la necesidad real que el conteo de quejas (Spearman de 0,86 frente a 0,31–0,47). Este resultado debe leerse con cautela: la verdad de terreno fue inventada por el propio equipo y la fórmula usa variables (horas, población, vulnerabilidad) que probablemente están correlacionadas con esa verdad, de modo que parte de la ventaja puede ser un efecto del diseño del experimento. La documentación lo reconoce al señalar que la familia con sesgo de visibilidad es un supuesto favorable al método propuesto.

Menos horas sin agua, pero no necesariamente más equidad ni más sectores completos. Para la tercera pregunta, la reducción de persona-horas residuales fue consistente en las seis celdas, aunque en la oferta del 80 % con sesgo la ventaja se redujo a 9,8 % y hubo 78 escenarios empatados. El Gini no mejoró de forma consistente y los sectores totalmente cubiertos disminuyeron en cuatro celdas. Una lectura plausible, que este estudio no contrasta, es que el método reparte agua a más sectores con necesidad (aumentó en cinco de seis celdas) en lugar de cubrir por completo a unos pocos, lo que reduce horas residuales totales pero no necesariamente iguala los resultados entre sectores. Esta tensión entre cobertura amplia y cobertura completa es una decisión de política que corresponde a quien coordina, no a un algoritmo.

La invisibilidad sigue siendo el límite principal. Ningún método asigna agua a sectores sin reportes porque su demanda es desconocida. HIDRO360 los marca para verificación proactiva (345 de 356 en la familia con sesgo), pero esa marca solo ayuda si alguien actúa sobre ella.

Limitaciones

- **Datos sintéticos:** la verdad de terreno y la propensión a reportar son supuestos del equipo; otras distribuciones podrían cambiar los resultados, y el modelo de horas residuales no incluye rutas, viajes ni reabastecimiento.
- **Casos funcionales no ciegos:** las entradas las redactó el equipo; no se contrastaron con los casos oficiales.
- **Gemini:** volumen bajo (decenas de llamadas), sin conjunto etiquetado, con 5xx y tiempos agotados solo simulados, y con la cuota gratuita como restricción práctica.
- **Hardware:** el firmware del ESP32-S3 compila, pero no se probó en la placa; la placa no documenta GPS, por lo que la terminal no reporta posición. La Raspberry Pi y sus servicios systemd tampoco se probaron.

- **Nube:** Supabase y Vercel no se desplegaron; lo probado fue PostgreSQL local, `vercel build` local y clientes simulados. La autenticación con Supabase se probó con claves y JWKS simulados.
- **Seguridad:** sin TLS propio, sin MFA, sin recuperación de contraseñas, sin cifrado de base ni de fotos en disco y sin auditoría externa ni pruebas de penetración; con HTTP en red local, tokens y sesiones viajan en claro, por lo que solo es aceptable en una red aislada y de confianza.
- **Planificador:** no modela rutas, distancias ni tiempos de llegada; los 15 L por persona y los topes de la fórmula son parámetros de demostración.
- **Datos personales:** la demostración usa datos ficticios; con datos reales deben definirse retención y condiciones de uso del proveedor del modelo.

Conclusiones

HIDRO360 demuestra, en el alcance verificado, que un sistema de agentes puede apoyar la coordinación de cisternas sin ceder la decisión a un modelo de lenguaje: la IA interpreta y redacta, el código valida y calcula, y una persona aprueba, con auditoría encadenada y procedencia visible. En simulación, la priorización por necesidad ordena la atención mucho más cerca de la necesidad real que el conteo de quejas y reduce las persona-horas sin agua residuales, aunque no mejora de forma consistente el Gini ni la cantidad de sectores totalmente cubiertos. Dado que los datos son sintéticos, estas conclusiones describen el comportamiento de los algoritmos y no un impacto comprobado en las comunidades.

Una contribución adicional es metodológica: la documentación del proyecto separa de forma explícita lo verificado por ejecución, lo simulado y lo solo escrito, lo que permite a un evaluador saber qué afirmaciones están respaldadas.

Trabajo futuro

1. Probar el firmware en la placa ESP32-S3 y los servicios en la Raspberry Pi, y desplegar la API y la base en Vercel y Supabase reales.
2. Evaluar la interpretación con Gemini sobre un conjunto de reportes etiquetados y con mayor volumen, y contrastar el sistema con los casos oficiales del reto.
3. Ampliar el planificador con rutas y ventanas de tiempo, donde un enfoque de enrutamiento de vehículos sí aportaría valor.
4. Incorporar TLS, autenticación multifactor, recuperación de contraseñas y una revisión de seguridad externa antes de usar datos reales.
5. Contrastar los supuestos del experimento (propensión a reportar, demanda por persona) con datos reales y con las personas que coordinan el servicio, y definir con ellas cómo equilibrar cobertura amplia y cobertura completa.

Referencias

Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., Teevan, J., Kikin-Gil, R., & Horvitz, E. (2019). Guidelines for human-AI interaction. En *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–13). ACM. https://doi.org/10.1145/3290605.3300233

Edmonds, J., & Karp, R. M. (1972). Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. *Journal of the ACM, 19*(2), 248–264. https://doi.org/10.1145/321694.321699

Ford, L. R., Jr., & Fulkerson, D. R. (1956). Maximal flow through a network. *Canadian Journal of Mathematics, 8*, 399–404. https://doi.org/10.4153/CJM-1956-045-5

Gini, C. (1912). *Variabilità e mutabilità: Contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche*. Tipografia di Paolo Cuppini.

Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T., & Fritz, M. (2023). Not what you've signed up for: Compromising real-world LLM-integrated applications with indirect prompt injection. En *Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security* (pp. 79–90). ACM. https://doi.org/10.1145/3605764.3623985

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1). Asamblea General.

Parasuraman, R., Sheridan, T. B., & Wickens, C. D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A: Systems and Humans, 30*(3), 286–297. https://doi.org/10.1109/3468.844354

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4.ª ed.). Pearson.

Schneier, B., & Kelsey, J. (1999). Secure audit logs to support computer forensics. *ACM Transactions on Information and System Security, 2*(2), 159–176. https://doi.org/10.1145/317087.317089

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology, 15*(1), 72–101. https://doi.org/10.2307/1412159

TEAM VIFY AI. (2026). *Documentación técnica de HIDRO360, versión 0.6.0* [Documentos de repositorio no publicado]. Universidad Tecnológica de Panamá, Hackathon FISC AI Agents 2026.

Wooldridge, M. (2009). *An introduction to multiAgent systems* (2.ª ed.). John Wiley & Sons.